SÍLABO

TALLER DE PROGRAMACIÓN

I. DATOS GENERALES

1.1. Escuela Profesional	:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Periodo académico	:	2026-1
Fecha de inicio	:	06/04/2026
Fecha de término	:	24/07/2026
1.3. Plan de Estudios	:	2025 - 5
1.4. Tipo de asignatura	:	Especialidad
1.5. Código de la asignatura	:	ESP08.ISI
1.6. Ciclo	:	V
1.7. Créditos	:	04
1.8. Carga lectiva semanal	:	06
1.8.1. Horas teóricas	:	02
1.8.2. Horas prácticas	:	04
1.9. Carga no lectiva semanal	:	1 hora
1.10. Horario de la asignatura	:	T: Martes – 17:50-19:30 - Laboratorio:LA16 P: Martes – 19:30-21:10 - Laboratorio:LA16 Miércoles – 19:30-21:10 - Laboratorio:LA16
1.11. Modalidad de estudios	:	Presencial
1.12. Requisito de la asignatura	:	EES06.ISI
1.13. Docente	:	Benique Ruelas, Lilian Magnolia
1.14. Correo institucional	:	lmbenique@unab.edu.pe

II. SUMILLA

La asignatura Taller de Programación es de carácter obligatorio y de modalidad teórico-práctica, orientado a fortalecer en los estudiantes la capacidad de diseñar, desarrollar y optimizar soluciones algorítmicas aplicadas a problemas computacionales. Se enfatiza en el uso eficiente de estructuras de datos, buenas prácticas de programación y entornos de desarrollo integrados (IDEs), fomenta el aprendizaje activo mediante la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la implementación de código optimizado en diferentes lenguajes de programación.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencia

Desarrolla sistemas de escritorio mediante un proceso incremental, aplicando análisis de requerimientos, diseño arquitectónico, integración funcional, persistencia de datos, criterios de calidad y medidas básicas de seguridad, a fin de construir soluciones de software mantenibles, confiables y pertinentes a las necesidades del contexto.

3.2. Componentes

Diseño arquitectónico e implementación incremental de sistemas de escritorio: Comprende el diseño arquitectónico y la implementación incremental de sistemas de escritorio, a partir del análisis de requerimientos y la estructuración de soluciones de software. Integra el uso de herramientas de desarrollo de interfaces y arquitecturas de software para organizar la interfaz, la lógica de negocio, la persistencia y los mecanismos de interacción del sistema.

Componente 2. Integración funcional, aseguramiento de la calidad y seguridad del software: Comprende la integración funcional del sistema y la aplicación de criterios de calidad y seguridad durante su desarrollo. Incluye la validación de módulos, las pruebas, la refactorización, el control de errores, la protección básica de datos y la documentación técnica del producto software.

3.2.1. Capacidades

- Diseña e implementa de manera incremental sistemas de escritorio, con base en el análisis de requerimientos, empleando herramientas de desarrollo de interfaces y arquitecturas de software para estructurar adecuadamente los componentes funcionales del sistema.

- Integra y asegura la calidad y seguridad de sistemas de escritorio, mediante la validación funcional, la aplicación de pruebas, la mejora del código, el control de errores, la protección de datos y la documentación técnica del software.

3.2.2. Contenidos actitudinales

- Responsabilidad
- Honestidad
- Solidaridad
- Identidad
- Justicia

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I
Diseño arquitectónico e implementación incremental de la base funcional del sistema de escritorio

CAPACIDAD: Diseña e implementa de manera incremental sistemas de escritorio, con base en el análisis de requerimientos, empleando herramientas de desarrollo de interfaces y arquitecturas de software para estructurar adecuadamente los componentes funcionales del sistema.

SUB – PRODUCTO: Prototipo funcional de un sistema de escritorio, con interfaz gráfica inicial, estructura arquitectónica definida, un módulo operativo implementado y persistencia básica de datos en un sistema gestor de base de datos relacional.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS SEMANALES
1	Propósito del curso. Producto final del taller. Enfoque incremental del desarrollo de software. Entornos ágiles. Problema o necesidad a resolver. Historias de usuario y backlog.	Identifica el problema del sistema a desarrollar. Delimita el alcance inicial del producto. Formula historias de usuario y organiza un backlog preliminar.	Inducción Lluvia de ideas	6
2	Requerimientos funcionales y no funcionales. Criterios de aceptación. Priorización de funcionalidades. Casos de uso del sistema.	Levanta y organiza requerimientos del sistema. Redacta historias de usuario o casos de uso. Prioriza funcionalidades para el primer incremento del producto.	Exposición dialogada Estudio de casos	6
3	Organización del proyecto de software. Estructura de directorios, módulos y dependencias. Buenas prácticas de codificación. Control de versiones y gestión del trabajo incremental.	Configura el entorno de trabajo del proyecto. Organiza la estructura base del sistema. Define convenciones de codificación y control de versiones para el desarrollo del producto.	Clase magistral Taller	6
4	Diseño de interfaces gráficas. Formularios, ventanas, controles, tablas y navegación. Principios de usabilidad en aplicaciones de escritorio.	Diseña las interfaces iniciales del sistema. Construye formularios de registro, consulta y navegación. Ajusta controles visuales de acuerdo con los requerimientos definidos.	Demostración Taller	6

5	Integración entre interfaz y lógica del sistema. Eventos, interacción con formularios, validación básica de entradas y flujo de navegación.	Implementa la interacción entre formularios y lógica funcional. Programa eventos, navegación entre ventanas y validaciones básicas de los datos de entrada.	Solución de problemas Taller	6
6	Arquitectura hexagonal. Dominio, aplicación e infraestructura. Puertos y adaptadores. Separación de responsabilidades y desacoplamiento.	Modela la arquitectura base del sistema. Define entidades, casos de uso, puertos y adaptadores. Organiza los componentes del software según la arquitectura seleccionada.	Clase magistral Trabajo en pares	6
7	Persistencia de datos. Modelo relacional. Repositorios. Operaciones CRUD. Integración del sistema con MySQL. Relación entre interfaz, lógica de negocio y base de datos.	Diseña la estructura básica de la base de datos. Implementa la conexión del sistema con MySQL. Desarrolla un módulo CRUD inicial mediante repositorios y adaptadores.	Método de proyectos Trabajo en equipo	6
8	Integración del primer incremento. Coherencia funcional y arquitectónica del sistema. Revisión del subproducto y criterios de evaluación.	Integra interfaz, lógica de negocio y persistencia en un prototipo funcional. Presenta el primer incremento del sistema, corrige observaciones y sustenta la solución desarrollada.	Seminario Método de proyectos	4
	Evaluación Parcial			2

UNIDAD II Integración funcional, aseguramiento de la calidad y seguridad del software				
CAPACIDAD: Integra y asegura la calidad y seguridad de sistemas de escritorio, mediante la validación funcional, la aplicación de pruebas, la mejora del código, el control de errores, la protección de datos y la documentación técnica del software. **SUB – PRODUCTO:** Sistema de escritorio integrado y funcional, con módulos operativos, validaciones, pruebas, medidas básicas de seguridad, documentación técnica y condiciones básicas de despliegue.				
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS SEMANALES**
9	Integración incremental de funcionalidades del sistema. Gestión del avance del producto. Cohesión entre módulos y seguimiento del backlog.	Integra progresivamente nuevos módulos o funcionalidades priorizadas del sistema. Verifica la interacción entre interfaz, lógica de negocio y persistencia de datos.	Método de proyectos Trabajo en equipo	6
10	Validación de datos, reglas de negocio y criterios de consistencia. Restricciones funcionales del sistema.	Implementa validaciones de campos, reglas de negocio y controles de consistencia en formularios y procesos del sistema.	Exposición dialogada Solución de problemas	6
11	Manejo de errores y excepciones. Robustez de aplicaciones de escritorio. Mensajes de retroalimentación al usuario.	Implementa control de errores y manejo de excepciones en los módulos del sistema. Mejora la interacción con el usuario mediante mensajes claros y controlados.	Demostración Taller	6
12	Calidad del software: legibilidad, mantenibilidad, modularidad y reutilización. Refactorización y buenas prácticas de codificación.	Revisa y mejora la estructura del código. Refactoriza componentes del sistema para reducir duplicidad, mejorar claridad y fortalecer la mantenibilidad.	Taller Trabajo en pares	6
13	Pruebas funcionales y pruebas unitarias. Criterios de aceptación. Verificación y validación del software.	Diseña casos de prueba y ejecuta pruebas funcionales sobre los módulos implementados. Desarrolla pruebas unitarias básicas para componentes seleccionados.	Estudio de casos Taller	6

14	Seguridad básica del software. Protección de datos, control de acceso, validación segura de entradas y resguardo de credenciales.	Implementa medidas básicas de seguridad en el sistema, tales como control de acceso, validación segura de datos y protección elemental de información sensible.	Exposición dialogada Estudio de casos	6
15	Documentación técnica del software. Manual técnico, manual de usuario, evidencias de pruebas y preparación del producto para su entrega.	Elabora la documentación técnica y funcional del sistema. Organiza evidencias de arquitectura, pruebas, seguridad y funcionamiento para la presentación final.	Método de proyectos Seminario	6
16	Evaluación integral del producto software. Criterios de calidad del sistema final. Sustentación técnica y mejora continua.	Presenta el sistema completo, sustenta las decisiones técnicas adoptadas, demuestra su funcionamiento integral e incorpora ajustes finales a partir de observaciones.	Seminario Panel	4
	Evaluación Final			2

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

5.1. De enseñanza

a. Clase magistral
b. Demostración
c. Exposición problémica
d. Organización de la información

5.2. De aprendizaje

a. Búsqueda de información
b. Estudio de casos
c. Aprendizaje basado en proyectos
d. Solución de problemas
e. Trabajo en equipo

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1. Para el docente:

a. Pizarra, plumones, mota
b. Laptop, Tableta, pantalla interactiva
c. Presentaciones, guías de laboratorio.
d. Aula virtual
e. Software de elicitación de requerimientos y otros.

6.2. Para el estudiante:

a. Laptop personal o PC de laboratorio
b. Software de elicitación de requerimientos y otros.
c. Presentaciones, guías de laboratorio
d. Aula virtual
e. Cuaderno de apuntes, materiales de estudio

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación es un proceso permanente, flexible e integral y se aplica durante la enseñanza-aprendizaje. La metodología y los instrumentos de evaluación se adecuan a las características de las materias enseñadas y al desarrollo de los contenidos programados en el sílabo de cada asignatura dentro de las pautas del Modelo Educativo UNAB y el Diseño Curricular, conforme se detalla en el apartado respecto al sistema de evaluación del Reglamento Académico.

7.1. Evidencia de conocimiento

Evaluación Parcial y Evaluación Final

7.2. Evidencia de proceso

Registro permanente de actitudes, habilidades, destrezas y/o valores del estudiante en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

7.3. Evidencia de producto

Todos los productos, sub - productos y otras actividades desarrolladas por el estudiante, se encontrarán en un portafolio digital.

El sistema de calificación es único para todas las asignaturas. Se aplica la escala de cero (0) a veinte (20). La nota mínima aprobatoria es once (11). Para el Promedio Final la fracción igual o mayor a 0.5 es redondeada al entero inmediato superior. En los calificativos de los rubros se considera hasta los centésimos. En el caso de las Prácticas Preprofesionales la nota mínima aprobatoria es catorce (14).

La evaluación tiene por finalidad determinar el logro de competencias desarrolladas de acuerdo con el sílabo de cada asignatura. El proceso de evaluación contempla la utilización de técnicas e instrumentos contemplados en el diseño curricular.

En cada unidad se valoran las capacidades cognoscitiva, procedimental y actitudinal, cuyos resultados contribuyen al cálculo del promedio final de la asignatura mediante ponderaciones previamente definidas.

El Promedio Final (PF) se determina mediante la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada capacidad evaluada durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje, conforme a la siguiente fórmula:

$$\boxed{PF = CC1(P1) + CP1(P2) + CA1(P3) + CC2(P4) + CP2(P5) + CA2(P6)}$$

Donde:

PF = Promedio Final
CC = Capacidad cognoscitiva.
CP = Capacidad procedimental.
CA = Capacidad actitudinal.

1 y 2 = Unidad de aprendizaje correspondiente o equivalente.

P1, P2, P3, P4, P5 y P6 = Pesos en porcentaje (%) asignados por el docente a cada capacidad y unidad, en función de la naturaleza de la asignatura y la distribución de horas teóricas y prácticas, cuya suma debe ser igual a 100%. Dichos pesos deberán consignarse en el sílabo y registrarse en el SIGAU.

Capacidad Cognoscitiva (CC): 40%	**Capacidad Procedimental (CP):** 50 **%**	**Capacidad Actitudinal (CA):**10**%**
Evaluación Parcial Evaluación Final	Prácticas de Laboratorio Sub productos Trabajos encargados Proyectos	• Responsabilidad • Honestidad • Solidaridad • Identidad • Justicia

$$\boldsymbol{PF = CC1(0.20) + CP1(0.25) + CA1(0.05) + CC2(0.20) + CP2(0.25) + CA2(0.05)}$$

<u>Consideraciones:</u>

- Las calificaciones de cada capacidad se obtienen a partir de evaluaciones permanentes, evidencias de aprendizaje y actividades académicas desarrolladas durante cada unidad y registradas en el aula virtual e Intranet del SIGAU.
- La asistencia del estudiante a las clases teóricas y prácticas **son obligatorias**. Los docentes tienen la obligación de registrar la asistencia de los estudiantes en el SIGAU, de acuerdo con el horario establecido.
- Las inasistencias no justificadas que acumulen o superen el treinta por ciento (30%) de sesiones de clases, darán lugar a la desaprobación de la asignatura con promedio final cero (00). Solo para el cálculo del porcentaje de asistencias se tomará en cuenta dieciséis (16) semanas de clases por semestre académico.
- Los estudiantes que falten a una evaluación tendrán la nota cero (0) y no podrán sustituirla, salvo falta debidamente justificada, de acuerdo con el reglamento académico. El estudiante registra su solicitud de justificación de inasistencia en el SIGAU, el docente evalúa y recomienda favorablemente o no, de considerar que la justificación es pertinente. El Director de Escuela Profesional aprueba o rechaza la solicitud de justificación, en base a los antecedentes.
- El docente está en la obligación de comunicar a los estudiantes, los resultados de las evaluaciones, entregando las pruebas y/o trabajos debidamente calificados con la retroalimentación correspondiente, a fin de que sean verificados por los estudiantes matriculados en dicha asignatura.
- El docente procederá con la publicación de las diferentes actividades y/o evaluaciones realizadas en el SIGAU (notas preliminares y notas finales), conforme al calendario de actividades académicas vigente.
- El estudiante tiene derecho a una calificación correcta y justa; de haber algún error en su calificación, inmediatamente solicitará al docente la rectificación, de no ser atendido podrá solicitar mediante un Formato Único de Trámite (FUT) la revisión de su evaluación al Director de la Escuela Profesional, quién conformará una comisión revisora integrada por tres (3) docentes del área. Dicho procedimiento no debe sobrepasar los tres (3) días hábiles.

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1. Fuentes bibliográficas

[1] M. Fowler and K. Scott, *UML gota a gota* [UNAB F785]. México: Pearson Educación, 1999.

[2] I. Sommerville, *Ingeniería de software* [UNAB 005.1 / S67], Novena. México, 2011.

8.2. Fuentes electrónicas y otras

[1] R. S. Pressman, *Ingeniería del software - Un enfoque práctico*, Séptima., vol. 53, no. 9. México: Mc Graw Hill, 2010.

[2] C. Fontela, *UML Modelado de software para profesionales*, vol. 133. Alfaomega, 2013. [Online]. Available: https://goo.su/iac7no

[3] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the requirements process*, 3ra ed., vol. 32, no. 3. Mexico: Addison-Wesley, 2021.

[4] G. Kotonya and I. Sommerville, *Requirements engineering*. Toronto: Wiley, 1998.

[5] J. E. Reyna González, *Ingeniería de requerimientos un enfoque práctico*, 1ra ed. Savez editorial, 2021.

[6] T. Satpathy, *Una guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum (Guía SBOK ®)*, 5ta ed. Arizona: SCRUMstudy, 2025.

[7] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3ra ed. Microsoft Press, 2013.

[8] S. Delgado, *Aprende Python*. 2022. [Online]. Available: https://bit.ly/3E4ZcEQ

[9] L. M. Benique Ruelas, R. Bustamante Rojas, M. G. Gonzales Paco, M. I. Ingaluque Arapa, and Z. L. Mamani Huacani, *Base de datos con mysql*, 1ra ed. Juliaca: Industria Gráfica Vida, 2024.

Barranca, 06 de abril de 2026

Lilian Magnolia Benique Ruelas